

Garante Protocol

Documento de la idea · v4

Monad Metropolis · Track 4 · Alan y Brenda · Actualizado 6 de oct de 2026

Nombre provisional. "Garante" todavía no es el nombre oficial. El protocolo se llama Garante Protocol y el front muestra la app como "Prestis". Hay que fijar el nombre final antes de grabar los videos y de publicar el dominio, porque la passkey queda atada al dominio.

Qué cambió en la v4

- **Concepto de producto aclarado:** Garante tiene dos mitades. El **historial** (reputación verificable) y la sección de **préstamos** (publicar, elegir, abrir con doble firma, cerrar y calificar). La plata sigue entregándose en persona.
- **Estado real del front:** ya hay un front en Next.js con registro (carnet, selfie, huella), cuenta con Mera, firma sin aviso y transacción de prueba en Monad testnet, más las pantallas de Tablón, interesados, Mi código y Reputación.
- **Identidad visual definida:** logo de cóndor y paleta negro con verde menta (sección 3).
- **Bounties ordenadas por avance:** primero las dos de Mera (ya agregadas), luego Envío, Qwen con ERC-8004, Chainlink CRE, Alchemy y Community Team. La guía técnica de cada una está en el Cronograma v4.
- **Construcción del Track 4** como cierre del plan: qué hay que tener para que cuente como protocolo y no como producto aislado.

1. Resumen

Garante Protocol es una capa de confianza abierta en Monad. Registra préstamos hechos en persona con la firma de las dos partes y con eso arma una reputación verificable que cualquier app puede consultar si el usuario le da permiso. La app **Garante** es la primera app construida sobre el protocolo.

Lema: Tu palabra ahora tiene historial.

Hackathon: Monad Metropolis · Track 4: Trust, Identity & AI Infrastructure · entrega hasta el 13 de octubre de 2026, 23:59 (GMT-4). **Equipo:** Alan Meneces Flores y Brenda Calizaya Antezana.

Pitch para jueces

"In Bolivia, millions of informal loans happen face-to-face, on trust alone. Garante Protocol turns those loans into verifiable, portable reputation: every loan is co-signed by both parties, ratings are blind and sybil-resistant, and an ERC-8004 AI agent audits collusion onchain. Any app can query it with the user's consent, and nobody, not even us, can edit it."

La versión anterior decía "dos passkeys P256". La ruta de firma del MVP es EIP-712 con la cuenta de Mera (ver sección 8). Ajustar la frase a lo que esté implementado el 13 de octubre.

Qué es y qué no es

Es	No es
Un protocolo en Monad que guarda quién cumplió y quién no, con firma de las dos partes	Un banco, una billetera o un intermediario de dinero
Una app (Garante) con tablón de préstamos, historial y calificaciones	Una plataforma que cobra, presta o retiene plata
Reputación portable: cualquier app la lee con el SDK y el permiso del usuario	Un puntaje que una empresa pueda editar o borrar
Registro del ciclo del préstamo: publicar, elegir, abrir, cerrar, calificar	Un contrato que mueve fondos. La plata se entrega en persona, fuera del protocolo

2. Problema y solución

En Bolivia se presta de palabra, y la palabra no deja rastro. Garante no presta plata: deja constancia verificada de cómo cumple cada persona.

Problema	Hoy	Con Garante
Prestar es una apuesta	"Dicen que es cumplido": puro rumor	Historial real: cuántos préstamos, a tiempo o no
El cumplido no tiene cómo demostrarlo	Años pagando puntual y nadie lo sabe	Perfil con calificaciones firmadas
El que no paga sigue pidiendo	Cambia de círculo y vuelve a pedir	Su historial lo sigue a cualquier app
Reseñas y cuentas falsas	Cualquiera crea cuentas o se califica entre amigos	1 carnet = 1 cuenta, doble firma y detector de anillos
Prestamista abusivo	Cobra de más o cambia el trato	El deudor también califica al prestamista
Alguien edita o borra el historial	En una app normal, la empresa puede	Registro onchain: nadie lo cambia, ni siquiera nosotros
Cada app arma su propio sistema de confianza	Todos empiezan sin historial	Un protocolo compartido que cualquier app consulta
Elegir a quién prestar	Se decide a ojo o preguntando por WhatsApp	El prestamista ve el perfil de cada interesado y los compara en el tablón

3. Identidad y estado del producto

Identidad visual

Elemento	Definición	Dónde está
Logo	Cóndor (logo definido en el diseño)	app/public/img/logo-condor.png, usado en el encabezado de las pantallas internas
Paleta	Fondo negro, verde menta como acento (#5ad88b en el registro, #4edea3 en las pantallas internas), campos claros #e8eeefb	app/src/app/globals.css (registro) y app/src/app/(prestis)/prestis.css (pantallas internas)
Nombre en pantalla	Protocolo: Garante Protocol. App de ejemplo: "Prestis" (por confirmar)	_componentes/Encabezado.jsx
Idioma	Español de Bolivia; términos técnicos en inglés solo donde son nombres propios	Todo el front

Estado del front (6 de oct)

Front en Next.js (App Router), repo [BrendaCali/HistorialDePrestamos](#), carpeta app/. Los commits d2cabee y af3abc2 ya están subidos.

Pantalla o función	Ruta	Estado
Registro: carnet (número + foto), selfie con cámara	/	Hecho
Cuenta con huella (passkey de Mera), volver a entrar, firma sin aviso	/	Hecho
Transacción de prueba en Monad testnet (con medición de segundos)	/	En curso
Tablón: publicaciones "Puedo prestar" y "Necesito", filtros	/tablon	En curso
Interesados y comparativa directa	/tablon/interesados	En curso
Código dinámico de doble firma	/mi-codigo	En curso
Reputación (puntaje, desglose, auditoría)	/reputacion	En curso
Mis Tratos (activos, vencidos, cerrados)	—	Pendiente
Modo juez (cuenta propia con huella y datos de muestra)	—	Pendiente

"En curso" en las pantallas de Stitch significa que ya existen con datos de ejemplo escritos a mano; falta conectarlas con contratos, indexer y SDK.

4. La sección de préstamos

El historial se alimenta de préstamos reales, así que Garante incluye la sección donde esos préstamos nacen y se cierran. Esta sección **registra y ordena el préstamo**; no mueve dinero.

Ciclo completo

1. **Publicar en el Tablón.** Alan publica "Puedo prestar Bs 2,000, hasta 30 días" o José publica "Necesito Bs 800", con su nivel y puntaje visibles.
2. **Me interesa.** Los interesados tocan el botón y el prestamista ve el perfil público de cada uno: nivel, puntaje, % a tiempo, personas distintas que lo calificaron y disputas. Se puede ordenar y comparar a dos lado a lado (comparativa directa).
3. **Elegir para trato.** El prestamista elige a una persona. El trato pasa a "Mis Tratos".
4. **Encontrarse y abrir.** En persona. José abre "Mostrar mi código" (QR firmado + 6 dígitos que cambian cada 60 s). Alan carga monto, monto a devolver y fecha límite. José confirma con el código y su huella. El contrato verifica la firma, la expiración y que el nonce no se haya usado.
5. **Activo.** Corren los días, con avisos 3 días y 1 día antes de la fecha.
6. **Cerrar.** Alan marca el resultado: a tiempo, con atraso (días), parcial o no devuelto. José lo acepta o abre una disputa.
7. **Calificar a ciegas.** Cada uno envía el hash de su calificación y después la revela. Nadie ve la del otro antes. Si uno no revela en 7 días, se publica la que hay.
8. **Sellado.** Todo queda inmutable onchain.

Estados del préstamo

Situación	Qué pasa
Pasa la fecha límite	Pasa a "Vencido" (lo hace el workflow de Chainlink CRE)
Pasan 7 días más	El prestamista puede marcar "No devuelto"
Paga tarde	Pasa a "Devuelto con X días de atraso" y recupera parte del puntaje
No está de acuerdo	Abre una disputa: su versión queda pública y ambos suben pruebas (solo el hash va onchain)

Niveles y puntaje

Niveles: 🌱 **Nuevo** (verificado, sin historial) · 🤝 **Cumplido** (3+ a tiempo, 3+ personas) · ★ **Muy cumplido** (10+, 90%+ a tiempo, 5+ personas) · 🏆 **Palabra de oro** (25+, 95%+, cero no devueltos).

Puntaje como deudor (0 a 1000): % a tiempo 45% · gravedad de los atrasos 25% · personas distintas que te calificaron 15% · montos devueltos 10% · antigüedad 5%.

Chat del tablón (Plus)

Hilo grupal por publicación y chat privado 1 a 1, solo para cuentas verificadas, con mensajes offchain firmados con la passkey y moderación de Qwen. No se empieza hasta pasar el control del 7 de octubre. El chat solo sirve para ponerse de acuerdo: el dinero se entrega en persona.

Decisión de producto por confirmar: las versiones anteriores decían "no es una app de préstamos". Esta versión la reformula: Garante gestiona el ciclo y el historial del préstamo, no el dinero. Si quieren que Garante también retenga o transfiera fondos, cambia el modelo legal y de seguridad y hay que decirlo antes de grabar el pitch.

5. Pantallas

Pantalla	Qué muestra	Ajuste que pide el diseño
Tablón	Filtros Todos / Puedo prestar / Necesito; tarjetas con persona, nivel, puntaje, oferta, ciudad; botones "Ver interesados y comparar", "Me interesa", "Postular"	Marcar datos de ejemplo como tales
Detalle del trato	Resumen de la oferta, interesados con referencias, "Comparar top 2", "Elegir para trato", veredicto de Qwen sobre posibles anillos	Chat "Offchain P256" → solo "offchain"
Comparativa directa	Dos interesados lado a lado: puntaje, % de puntualidad, total devuelto, atrasos, círculos de aval	Total devuelto en rangos , no exacto
Código dinámico	QR firmado y 6 dígitos con cuenta regresiva, aviso de 1 solo uso, "Escanear QR de otra persona", "Regenerar código ahora"	Hoy los números son aleatorios de relleno: conectar la firma real
Reputación	Puntaje 0 a 1000, desglose ponderado, auditoría ERC-8004, historial, "Generar QR de Atestación Temporal"	Nivel "AA+" → los 4 niveles; quitar o definir "Riesgo calculado"
Mis Tratos	Préstamos activos, vencidos y cerrados	Sin diseño todavía

6. Arquitectura

Cualquier app habla con los contratos a través de `@garante/sdk`. La app Garante es solo la primera que lo usa.

Capa	Componentes
Usuarios y apps	Usuario (huella → claves con Mera/PRF) · App Garante (Next.js PWA) · otras apps (cooperativas, pasanaku, P2P) · mini app propia de ejemplo
SDK	<code>@garante/sdk</code> : <code>isVerified</code> , <code>getReputation</code> , <code>requestAccess</code> (RPC de Alchemy)
Contratos en Monad testnet (chain 10143)	<code>GaranteIdentity</code> (1 carnet = 1 cuenta) · <code>GaranteLedger</code> (doble firma EIP-712 + nonce) · <code>GaranteReputation</code> (commit-reveal) · <code>GaranteAgentLog</code> (veredictos del agente, ID ERC-8004)
Servicios fuera de cadena	Chainlink CRE (cron de vencimientos) · Envío HyperIndex (perfiles, buscador, interesados) · Agente Qwen (detecta anillos) · Alchemy (RPC y webhooks)

```
import { Garante } from "@garante/sdk";
await Garante.isVerified(addr);           // persona real verificada?
await Garante.getReputation(addr);        // puntaje, nivel, prestamos
await Garante.requestAccess(addr, scope); // el usuario autoriza con su huella
```

Stack: Solidity + Foundry ≥ 1.8 · viem ≥ 2.40 · `@category-labs/mera` · Next.js PWA · Envío HyperIndex · Qwen 3.8 Max · Chainlink CRE · Alchemy. Sin EIP-7702 (obliga a dejar 10 MON de reserva).

Experiencia del desarrollador

- Playground: pegar una dirección y ver su reputación en vivo.
- Badge embebible "Verificado por Garante".
- README que arranca con el ejemplo de 10 líneas, contratos verificados en el explorer y SDK publicado.

7. Mera como capa de cuenta

Mera es toda la capa de cuenta: sin frase semilla, sin extensión y sin servidor de custodia. Una passkey entrega 32 bytes secretos (extensión PRF de WebAuthn); la app deriva de ellos la cuenta EVM (clave secp256k1) y una sesión de firma guarda la clave solo en memoria.

Sesiones por alcance

Acción	¿Pide huella?	Cómo se resuelve
Crear cuenta	Sí, 1 vez	Una ceremonia; se abre la sesión y se envía la primera transacción
Volver a entrar	Sí, 1 vez	Passkey descubrible, sin guardar nada en el navegador
Ver tablón, perfiles, "Me interesa"	No	Sesión en memoria
Abrir o confirmar préstamo, calificar, revelar	Sí, cada vez	Se cierra la sesión, se pide huella nueva y se firma el EIP-712
Inactividad	—	La sesión se cierra a los pocos minutos con botón "Continuar con huella"

Una passkey, muchas llaves

Llave	Para qué sirve
Cuenta EVM	Firmar transacciones y mensajes EIP-712 (identidad de la persona)
Llave de cifrado (HKDF)	Cifrar el monto exacto y datos privados; solo las partes los leen
Sal del commit (HKDF)	Sal de la calificación a ciegas; se reconstruye en otro dispositivo sin guardar nada
Clave del código (HKDF)	Firma el QR y el código corto de 6 dígitos que cambian cada 60 s

Prueba stateless

Los jueces pueden borrar el almacenamiento o abrir la app en otro dispositivo. La identidad, los préstamos y las calificaciones deben reconstruirse solo con la passkey y los datos de la cadena y del indexer. **Regla del equipo:** ninguna clave, PRF ni sesión se guarda en el navegador. Se repite la prueba después de cada despliegue.

Fondos de arranque y dominio fijo

Una cuenta nueva no tiene MON para el gas. Una ruta de servidor envía una cantidad pequeña de MON de prueba a la dirección recién creada, con límite por dirección. La clave del dispensador vive solo en `.env.local` y en Vercel. La passkey queda ligada al dominio: hay que fijar el dominio final desde el principio.

Decisiones abiertas de firma

Tema	Qué hay que resolver
EIP-712 vs P256	Mera deriva una cuenta secp256k1 que se verifica con <code>ecrecover</code> . Ruta A (MVP): EIP-712 firmado por la cuenta Mera tras una huella fresca. Ruta B: verificación P256 en el precompilado <code>0x0100</code> de una aserción WebAuthn; falta confirmar si se puede obtener la clave pública de la passkey. Preguntar en el Discord de Metropolis.
Código de 6 dígitos verificable	El prestamista no puede verificar un TOTP sin conocer el secreto. La verificación real es la firma del QR (nonce y expiración en el contrato); los 6 dígitos apuntan al QR a través de un relay temporal.

Tema	Qué hay que resolver
Clave del código vs cuenta	Si el QR se firma con una clave HKDF distinta de la cuenta, su dirección tiene que registrarse en <i>GaranteIdentity</i> . Más simple: firmarlo con la cuenta EVM y usar HKDF solo para cifrado y sal.
Segundo aviso de huella	En algunos autenticadores aparece una segunda aserción al crear la cuenta. Probar los dispositivos de la demo.
Chrome de escritorio	El PRF depende de dónde esté la passkey (Gestor de contraseñas de Google, que pide un PIN de recuperación la primera vez). Probar en celular y en Chrome y dejarlo en las instrucciones del modo juez.

8. Seguridad y privacidad

El carnet nunca va a la blockchain. Onchain solo queda la prueba de que la persona está verificada, los préstamos firmados y las calificaciones.

Amenaza	Cómo la evitamos	Prioridad
Cuentas falsas o duplicadas	Carnet + selfie. 1 carnet = 1 cuenta (hash del carnet con sal)	MVP
Robo de cuenta	Passkey con huella en cada acción sensible. No hay contraseña	MVP
Robo de sesión o clave en el navegador	La sesión vive solo en memoria y se cierra a los pocos minutos	MVP
Préstamos inventados sobre otra persona	Doble firma + código dinámico de un solo uso (nonce + 60 s)	MVP
Reusar un código o calificar dos veces	El nonce se marca como usado. Una calificación por préstamo y por lado	MVP
Venganza al calificar	Calificación a ciegas con commit-reveal	MVP
Inflar el puntaje con un amigo	Monto mínimo de Bs 50. De la misma pareja, solo 1 préstamo por mes suma completo	MVP
Anillos de calificaciones	Agente Qwen analiza el grafo y publica su alerta onchain	MVP
Estafadores y spam en el chat	Solo cuentas verificadas, reportes y moderación con Qwen	Plus
Préstamos falsos a distancia	Prueba de encuentro: ambos celulares a menos de 50 m	Plus
Perder el celular	Se vuelve a verificar carnet + selfie y se vincula una nueva passkey	Plus
Onchain (público e inmutable)		Offchain o cifrado (privado)
Prueba de identidad verificada, sin datos personales		Número de carnet, foto, selfie
Préstamo firmado por ambos		Nombre completo (solo para usuarios verificados)
Resultado: a tiempo, atraso o no devuelto		Monto exacto (cifrado con la llave PRF, solo las partes)
Calificaciones (commit y reveal) y puntaje		Chat del tablón y pruebas de disputa (solo su hash va onchain)
Monto en rangos (ej. Bs 500–1,000)		Veredictos del agente: públicos (ERC-8004)

9. Track 4 y bounties

Entramos al **Track 4: Trust, Identity & AI Infrastructure** como pista principal: \$30,000 repartidos entre 3 ganadores y la opción del Grand Champion (\$25,000). La regla clave: el resultado principal tiene que ser un **protocolo o capa de infraestructura**, no un producto aislado. Por eso presentamos Garante Protocol + la app Garante de ejemplo. La guía de construcción está al final del Cronograma v4.

Bounties, en el orden en que las vamos a avanzar

#	Bounty	Patrocinador	Premio	Estado
1	Best Mera-Powered UX on Monad	Monad Foundation	\$2,500	En curso
2	Mera: One Passkey, Many Keys	Monad Foundation	\$2,500	En curso
3	Best Use of Envio	Envio	\$1,000	Pendiente
4	Best Builds with Qwen 3.8 Max (con ERC-8004)	Alibaba Cloud	\$5,000 en créditos	Pendiente
5	Best Workflow with CRE	Chainlink	\$3,000	Pendiente
6	Best Projects Using Alchemy	Alchemy	\$1,000 en créditos	Pendiente
7	Best Community Team Project	Monad Foundation	\$5,000	Por confirmar

Las dos de Mera aparecen como **Agregado** en el panel (4 de oct). Falta confirmar en el panel el Track 4 como pista principal y las demás. **Prioridad si el tiempo aprieta:** primero las dos de Mera y la de Qwen; Chainlink CRE puede quedar simulado; los webhooks de Alchemy se sueltan primero.

Descartadas: Cleanverse (pide restringir activos CVA y Garante no mueve plata; la verificación igual usa una interfaz tipo CVI), Privy y Dynamic (chocan con Mera), Kimi y Hunyuan (ya usamos Qwen), y las de trading, pagos o cross-chain.

Criterios del Track 4

Criterio	Peso	Cómo lo cumplimos
Ejecución técnica	20%	Doble firma verificada onchain con nonce y expiración, claves derivadas de la PRF de Mera, commit-reveal, el carnet nunca va onchain. El rechazo en vivo de un código reutilizado se muestra en el explorer
Diseño = experiencia del dev	20%	@garante/sdk con 3 funciones, README claro, contratos verificados, ejemplo de 10 líneas, playground y badge
Originalidad	15%	El usuario es dueño de su historial. Atestación presencial con doble firma, calificación a ciegas y agente auditor onchain
Mercado y fundadores	25%	Cooperativas de ahorro, microfinancieras, apps de pasanaku, marketplaces P2P. Brenda ganó el 1er lugar del Buildathon 2026 con Cuotita
Tracción y camino a seguir	20%	Dos integraciones del SDK (otro equipo + mini app propia) y plan posterior

10. MVP, demo y entregables

El 13 de octubre tiene que funcionar en vivo en Monad testnet (chain ID 10143), con un modo juez para probar sin carnet boliviano.

MVP

- Registro con carnet + selfie (simulado con interfaz tipo CVI) y cuenta con huella mediante Mera.
- Código dinámico de un solo uso (QR firmado + 6 dígitos).
- Abrir préstamo con doble llave (firma verificada onchain), cerrarlo con resultado, confirmación o disputa.
- Calificación a ciegas (commit-reveal), una por préstamo y por lado, con reglas anti-inflado y detector de anillos.
- Perfil, niveles y resumen con IA. Buscador y tablón "Necesito / Puedo prestar" con "Me interesa" y lista de interesados.
- @garante/sdk + README, playground y badge embebible.
- **Modo juez:** cada juez crea su cuenta con su huella y "Cargar historial de ejemplo" simula la verificación y carga datos de muestra.
- **Prueba stateless superada:** la identidad se reconstruye solo con la passkey.

Demo técnica (máx. 3 min, producto en vivo)

1. "En Bolivia se presta de palabra, y la palabra no deja rastro."
2. Alan y José se registran con huella.
3. Alan publica en el tablón, compara interesados y elige a José.
4. José muestra su código, Alan registra Bs 1,000 y José lo confirma con su huella.
5. Se intenta reutilizar el código y el contrato lo rechaza en vivo (explorer).
6. José paga a tiempo, los dos califican a ciegas y las calificaciones se revelan juntas. José sube a 🏆 Cumplido.
7. Tres cuentas se califican en círculo y el agente ERC-8004 lo detecta y lo explica onchain.
8. Alguien intenta registrarse con el carnet de José y se rechaza.
9. Otra app consulta la reputación de José con el SDK, con su permiso.
10. Se borra el almacenamiento y José entra solo con su huella: misma cuenta, mismo historial.
11. Cierre: "Tu palabra ahora tiene historial."

Entregables del hackathon

- Logo (JPG, PNG o WEBP, máx. 3 MB) y repo público con acceso para metropolis@hackathon.monad.xyz.
- Video de demo técnica (máx. 3 min), video pitch (máx. 2 min), y opcional promo de 30 s.
- Link al producto en Monad testnet + instrucciones + credenciales de prueba para jueces.
- Texto de integración de Mera y video opcional de máx. 2 min para las bounties de Mera.

Riesgos

Riesgo	Cómo lo manejamos
Mera en Chrome de escritorio solo da PRF si la passkey está en el Gestor de contraseñas de Google	Avisarlo en las instrucciones, probar en celular y tener el modo juez
Que nos tomen como producto de consumo y no como protocolo	SDK, contratos documentados, playground y dos integraciones. El chat queda como Plus
Firma: EIP-712 vs P256	Ruta A para el MVP, preguntar en el Discord y ajustar el pitch
La sesión en memoria se pierde al recargar	Botón "Continuar con huella"; es el comportamiento esperado de la prueba stateless

Riesgo	Cómo lo manejamos
Parecer más de lo que está hecho (verificación simulada)	Decirlo de frente en el pitch: el verificador de carnet es conectable y está simulado
Regulación de información crediticia (ASFI)	Presentarlo como reputación comunitaria en prototipo; para lanzarlo haría falta asesoría legal
Difamación por calificaciones injustas	Doble confirmación, disputas y derecho a respuesta
Poco tiempo	Primero el MVP, después los extras Plus

Por confirmar

- Nombre final de la app y del protocolo.
- Si Garante también va a mover fondos o solo registra el préstamo (ver sección 4).
- Ruta de firma (A o B) y si Chainlink CRE soporta Monad testnet.
- Si contamos para Community Team, y las bounties y el Track 4 en el panel.
- Qué otro equipo integrará el SDK, y la fuente de la cifra de mercado (ASFI o Findex del Banco Mundial; no usar cifras estimadas).